

LAPORAN TUGAS BESAR

Sistem/Teknologi Multimedia (IF25-40305)

Filter Kuis Matematika Interaktif dengan
Hand Gesture Recognition (DO THE MATH!)



Disusun oleh:

Tawakkal Rabbani Muhammad	(122140029)
Naufal Harris Nurkhoirulloh	(122140040)
Nashwa Putri Laisya	(122140180)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan	3
1.4	Ruang Lingkup	3
2	Alat dan Bahan	4
2.1	Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan	4
2.2	Library dan Pustaka yang Digunakan	4
2.3	Metode dan Algoritma	4
3	Penjelasan	5
3.1	Struktur Folder Proyek	5
3.2	Instalasi Library	5
3.3	Modul main.py	5
3.3.1	Import library pada main.py	5
3.3.2	Memeriksa Dependensi	5
3.4	Modul signal_processing.py	5
3.5	Modul gui.py	5
4	Hasil	6
4.1	Hasil Implementasi	6
4.2	Analisis Hasil	6
5	Kesimpulan	7
6	Lampiran	8
6.1	Lampiran A: Dokumentasi Github	8
6.1.1	Link Repository	8
6.1.2	Dokumentasi Commit dan Kontribusi	8
6.2	Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek	8
6.2.1	AI Tools yang Digunakan	8
6.2.2	Link Dokumentasi Penggunaan AI	8
6.2.3	Screenshot Penggunaan AI	8
6.3	Lampiran C: Kode Program Lengkap	8
6.3.1	File main.py	8
6.3.2	File digit_recognition.py	8
6.3.3	File gesture_tracking.py	8
6.4	Lampiran D: Screenshot Tambahan	8
6.4.1	Screenshot Proses Development	8
6.4.2	Screenshot Testing	8
6.4.3	Screenshot Error dan Debugging	8

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi multimedia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan [1]. Teknologi seperti *computer vision*, *gesture recognition*, dan pemrosesan audio telah memungkinkan terciptanya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, khususnya untuk anak-anak dan remaja.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran fundamental yang seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh sebagian besar siswa [2]. Metode pembelajaran konvensional yang cenderung monoton dan kurang interaktif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar matematika [3]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

Di sisi lain, popularitas aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram telah menunjukkan bahwa konten interaktif berbasis filter dan *augmented reality* sangat diminati oleh kalangan muda [4]. Filter-filter interaktif yang menggunakan teknologi *hand tracking* dan *gesture recognition* terbukti mampu menarik perhatian pengguna dan meningkatkan *engagement* mereka terhadap konten digital.

"DO THE MATH!" hadir sebagai solusi pembelajaran matematika yang menggabungkan teknologi multimedia dengan konsep gamifikasi. Sistem kuis matematika yang interaktif ini memanfaatkan *computer vision*, *hand gesture recognition*, dan *digit recognition* berbasis *artificial intelligence* untuk menciptakan pengalaman belajar matematika yang lebih menyenangkan dan engaging.

Dengan memanfaatkan teknologi *MediaPipe* untuk *hand tracking*, model ONNX MNIST untuk *digit recognition*, dan sistem audio interaktif, tugas besar ini menghadirkan cara baru dalam menjawab soal matematika yaitu dengan menggambar angka di udara menggunakan jari. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga melatih koordinasi motorik dan kreativitas siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam tugas besar ini adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan *hand gesture tracking* untuk mendeteksi gesture tangan secara real-time menggunakan webcam?
2. Bagaimana mengimplementasikan *digit recognition* yang mampu mengenali angka tulisan tangan yang digambar di udara?
3. Bagaimana mengintegrasikan *hand gesture tracking*, *digit recognition*, dan *audio processing* untuk menciptakan sistem kuis matematika yang interaktif?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari pengembangan tugas besar ini adalah:

1. Mengimplementasikan *hand gesture tracking* untuk mendeteksi pergerakan tangan pengguna secara real-time melalui input webcam.
2. Mengembangkan sistem *digit recognition* yang mampu mengenali angka tulisan tangan yang digambar di udara.
3. Mengintegrasikan *hand gesture tracking*, *digit recognition*, dan *audio/visual feedback* menjadi sebuah sistem kuis matematika interaktif.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan pembahasan dan pengembangan tugas besar, ruang lingkup yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Fitur Sistem

- Deteksi tangan menggunakan MediaPipe dengan maksimal 1 tangan
- Gesture recognition untuk 3 jenis gesture: 1 jari (menggambar), 4 jari (submit), dan 5 jari (hapus canvas)
- Digit recognition untuk angka 0-9 menggunakan model MNIST ONNX
- Quiz matematika dengan 15 soal operasi aritmatika dasar dengan jawaban angka satu digit.
- Audio playback untuk soal dan sound effects
- Confetti particle system untuk feedback visual

2. Batasan Sistem

- Aplikasi memerlukan pencahayaan yang cukup untuk deteksi tangan
- Background sebaiknya tidak terlalu ramai untuk akurasi hand tracking yang optimal
- Memerlukan webcam untuk input video real-time

2 Alat dan Bahan

Proyek tugas besar ini dikembangkan sepenuhnya dalam lingkungan perangkat lunak dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python serta beberapa pustaka pendukung untuk pemrosesan video, *computer vision*, *gesture recognition*, pengenalan angka, dan *audio playback*. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan:

2.1 Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan

1. Python 3.9+, digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena mendukung pustaka *computer vision* dan pemrosesan multimedia secara luas.
2. Visual Studio Code / Terminal, digunakan sebagai editor dan lingkungan pengembangan lokal.

2.2 Library dan Pustaka yang Digunakan

1. opencv-python 4.8.1.78, digunakan untuk pemrosesan video dan citra secara real-time dari webcam.
2. mediapipe 0.10.14, digunakan untuk deteksi landmark tangan dan *hand tracking* secara real-time.
3. cvzone 1.6.1, digunakan untuk utilitas OpenCV yang disederhanakan dalam pemrosesan citra.
4. onnxruntime 1.17.0, digunakan untuk *inference* model MNIST dalam format ONNX.
5. pygame 2.5.2, digunakan untuk *audio playback* dan pemutaran *sound effects*.
6. numpy 1.26.0, digunakan untuk manipulasi array numerik dan perhitungan matematis.
7. matplotlib 3.8.0, digunakan untuk visualisasi dan *debugging* (opsional).

2.3 Metode dan Algoritma

1. *Hand Tracking*, dilakukan dengan mendeteksi landmark tangan menggunakan MediaPipe untuk mengenali posisi jari secara real-time.
2. *Gesture Recognition*, dilakukan dengan menganalisis jumlah jari yang terdeteksi untuk membedakan gesture menggambar (1 jari), submit (4 jari), dan hapus (5 jari).
3. *Digit Recognition*, dilakukan dengan memproses gambar digit dari canvas menggunakan teknik *preprocessing* citra (denoising, thresholding, morphological operations) dan model MNIST ONNX untuk klasifikasi angka 0-9.

4. *Multi-Digit Detection*, dilakukan dengan mencari *bounding boxes* dari setiap digit terpisah pada canvas menggunakan *contour detection* dan mengurutkannya dari kiri ke kanan.

3 Penjelasan

3.1 Struktur Folder Proyek

3.2 Instalasi Library

3.3 Modul main.py

3.3.1 Import library pada main.py

3.3.2 Memeriksa Dependensi

3.4 Modul signal_processing.py

3.5 Modul gui.py

4 Hasil

4.1 Hasil Implementasi

4.2 Analisis Hasil

5 Kesimpulan

6 Lampiran

6.1 Lampiran A: Dokumentasi Github

6.1.1 Link Repository

6.1.2 Dokumentasi Commit dan Kontribusi

6.2 Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek

6.2.1 AI Tools yang Digunakan

6.2.2 Link Dokumentasi Penggunaan AI

6.2.3 Screenshot Penggunaan AI

6.3 Lampiran C: Kode Program Lengkap

6.3.1 File main.py

6.3.2 File digit_recognition.py

6.3.3 File gesture_tracking.py

6.4 Lampiran D: Screenshot Tambahan

6.4.1 Screenshot Proses Development

6.4.2 Screenshot Testing

6.4.3 Screenshot Error dan Debugging

Pustaka

- [1] M. R. P. Nautica, “Ta: Hand gesture detection sebagai alat bantu ajar berhitung menggunakan mediapipe dan convolutional neural network secara realtime,” Ph.D. dissertation, Universitas Dinamika, 2022.
- [2] M. Kholil and S. Zulfiani, “Faktor-faktor kesulitan belajar matematika siswa madrasah ibtidaiyah da’watul falah kecamatan tegaldlimo kabupaten banyuwangi,” *EDUCARE: Journal of Primary Education*, vol. 1, no. 2, pp. 151–168, 2020.
- [3] A. T. Primrose, “Analisis faktor kurangnya minat belajar matematika di mts almaarif 03 singosari,” *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol. 2, no. 6, pp. 1844–1848, 2024.
- [4] A. H. Yusup, A. Azizah, E. S. Rejeki, M. Silviani, E. Mujahidin, and R. Hartono, “Literature review: Peran media pembelajaran berbasis augmented reality dalam media sosial,” *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, vol. 3, no. 5, 2023.